



TP 1 : L'eau de la Méditerranée, mélange ou corps pur ?

Contexte du sujet : 97 % de l'eau sur Terre est salée et contenue dans les mers, comme la Méditerranée, et les océans. Cette eau est différente de l'eau douce, présente dans les lacs, les cours d'eau ou que nous buvons, par la quantité de sels dissous, que l'on appelle parfois par abus de langage de l'« eau pure ».

Problématique posée : Comment les sciences nous aident à identifier des espèces chimiques dans le but de qualifier un échantillon de mélange ou de corps pur ?

Document 1 : eau de mer, l'eau douce et l'eau distillée

Le chlorure de sodium est le principal sel dissous dans l'eau de mer. L'eau de mer est une eau salée assimilée à une solution aqueuse de chlorure de sodium. Elle contient des ions sodium $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$ et chlorure $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$.

L'eau du robinet (eau douce) que nous buvons est de l'eau dite douce, mais contient une certaine quantité de sels dissous.

On considère souvent l'eau distillée comme pure car elle ne contient pas de sels dissous.

Document 2 : principaux tests d'identification des ions

nom et formule de l'ion testé	fer II : Fe^{2+}	fer III : Fe^{3+}	Cuivre II Cu^{2+}	Chlorure Cl^-	Magnésium Mg^{2+}
réactif à ajouter	hydroxyde de sodium NaOH	hydroxyde de sodium NaOH	hydroxyde de sodium NaOH	nitrate d'argent AgNO_3	hydroxyde de sodium NaOH
couleur du précipité formé	vert	Rouille	Bleu	blanc (noircit à la lumière)	blanc

Matériel mis à disposition

Eau distillée, eau de mer, et eau du robinet
Eprouvette graduée 50ml
Fiole jaugée 50,0ml

Tubes à essai, différents réactifs,
Bécher 50ml
Balances

Informations sur la verrerie en chimie :



bécher gradué



éprouvette graduée



fiole jaugée

S'approprier

1) a) Justifier que l'eau salée est un mélange.

b) Préciser si l'eau de mer de mer est un mélange homogène ou hétérogène en justifiant.

2) A l'aide des simulateurs suivants, donner la courbe donnant l'évolution de la température au cours du temps lors de la solidification de l'eau de mer (eau salée) et de l'eau distillée. Commenter ces deux courbes.

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/chimie/solidification_corps_pur.htm

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/chimie/solidification_eau_salee.htm

Cliquer sur « animation flash », ou sur « vidéo » si l'animation flash ne fonctionne pas.

Analyser

- 3) En utilisant vos connaissances du collège, proposer un test caractéristique permettant d'identifier :
- a) l'espèce chimique, que l'on nommera, commune à l'eau de mer, l'eau du robinet et l'eau distillée.
 - b) un ion, que l'on nommera, présent dans une de ces eaux.
- 4) Rappeler la formule (ainsi que les unités) qui permet de calculer la masse volumique notée ρ d'un corps en g/mL
- 5) Comment est-il possible d'obtenir la valeur expérimentale de la masse volumique d'un liquide en utilisant le matériel disponible.

Réaliser

- 6) Mettre en œuvre, après accord de l'enseignant les expériences de la question 3a et 3b et conclure.
- 7) Mettre en œuvre les expériences de la question 5), en choisissant la verrerie la mieux adaptée.
- 4 groupes travaillent sur l'eau de mer ; et 4 groupes sur l'eau distillée. Une moyenne sera calculée pour chacune des deux eaux.

Valider et communiquer

- A l'aide des observations et résultats de chaque groupe, expliquer en 6 lignes maximum
- ce qu'est un corps pur et un mélange et comment peut-on les différencier.
 - comment identifier une espèce chimique (exemples à l'appui)